

# Modelo de Rateio

## Variáveis do Modelo

Rateio é a forma como o custo de um recurso compartilhado é dividido entre as pessoas que o utilizam. No caso do EV ChargeOps, o recurso compartilhado é o carregador de veículos elétricos, e o desafio é definir, de maneira justa e fácil de entender, quanto cada usuário deve pagar pela energia que consumiu.

Existem, hoje, diferentes formas de cobrar pelo uso de um carregador compartilhado. Algumas cobram um valor fixo mensal, como uma assinatura, independentemente de quanto a pessoa realmente carrega o veículo. Outras cobram pelo tempo em que o carro fica conectado ao carregador, mesmo que ele já tenha terminado de carregar e continue ocupando a tomada. Ambas as abordagens têm um problema em comum: o valor pago nem sempre corresponde ao que a pessoa de fato utilizou.

Por isso, o EV ChargeOps adota um princípio simples: cada usuário paga exatamente pela quantidade de energia que consumiu, medida em quilowatt-hora (kWh), e por nada além disso. O kWh é a unidade usada para medir energia elétrica, da mesma forma que o litro é usado para medir combustível. Cobrar diretamente pelo kWh consumido garante que o valor da fatura representa, de forma exata, o que a pessoa utilizou — sem cobranças fixas, sem estimativas de tempo e sem necessidade de qualquer negociação adicional. Isso também torna o sistema mais fácil de entender: o usuário sabe que, se carregou mais, paga mais; se carregou menos, paga menos; e se não carregou, não paga nada.

## Cálculo do valor da fatura

O valor da fatura de cada usuário é calculado por uma fórmula única e simples:

Valor da Fatura = Energia Consumida (kWh) × Valor Cobrado por kWh

A “energia consumida” é a quantidade de energia, em kWh, que o carregador efetivamente entregou ao veículo daquele usuário durante o mês. O “valor cobrado por kWh” é o preço definido para cada unidade de energia, que reflete o custo real da energia elétrica utilizada, podendo incluir também uma pequena parte destinada à manutenção do próprio carregador de forma que essa manutenção também seja paga de forma proporcional ao uso, e não como uma cobrança separada e fixa para todos.

Essa mesma fórmula pode ser usada em qualquer tipo de ambiente onde o carregador compartilhado esteja instalado, seja em um condomínio residencial, em uma empresa ou em uma instituição de ensino. O que pode variar de um lugar para outro é apenas o valor cobrado por kWh, definido conforme o custo de energia e a política de manutenção de cada local, mas a forma de calcular a fatura é sempre a mesma.

## **Tratativas de exceções**

Durante o uso do carregador, podem ocorrer algumas situações que precisam de uma regra clara de tratamento. A seguir, explicamos como cada uma delas é resolvida dentro do modelo proposto.

1. Quando a sessão de recarga é interrompida antes do esperado: o usuário paga apenas pela quantidade de energia que foi efetivamente entregue até o momento da interrupção. Não é feita nenhuma estimativa sobre quanto “deveria” ter sido consumido caso a sessão tivesse continuado, o que evita qualquer dúvida ou contestação sobre o valor cobrado.
2. Quando o usuário não utiliza o carregador durante o mês: como o modelo não possui nenhuma cobrança fixa, quem não consumiu energia naquele período simplesmente não recebe nenhuma cobrança. O cálculo, nesse caso, resulta automaticamente em zero, sem necessidade de criar uma regra especial para essa situação.
3. Quando uma mesma pessoa ou residência possui mais de um veículo: o sistema soma toda a energia consumida pelos diferentes veículos vinculados a essa mesma pessoa ou unidade, e aplica a fórmula sobre o total consumido. Dessa forma, não é necessário criar uma fatura separada para cada veículo: o que importa é o total de energia consumido por quem está sendo cobrado.

## **Papel da IA na Solução**

Definimos duas abordagens de inteligência artificial que se complementam, cobrindo tanto a camada operacional e preditiva quanto a camada de experiência e suporte ao usuário. As duas se conectam diretamente ao modelo de rateio descrito acima: a primeira garante que os dados que alimentam a fórmula sejam confiáveis, e a segunda explica esse cálculo para quem vai pagar a fatura.

| Abordagem de IA                   | Probema que resolve                                                                                                          | Técnica                                                                                                            | Dados necessários                                                                                                                  | Impacto Esperado                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IA de controle Operacional</b> | Previsão de consumo mensal, estimativa de tempo de carga e detecção de anomalias em sessões (falhas, consumo fora do padrão) | Regressão (linear / Random Forest) para previsão; Isolation Forest ou regras estatísticas (z-score) para anomalias | Histórico de sessões via API GoodWe/SEMS: kWh entregue, duração, horário, potência                                                 | Rateio mais confiável, com sessões anômalas sinalizadas antes de entrar na fatura; previsibilidade de custo para gestor e usuário |
| <b>IA EVA</b>                     | Dúvidas recorrentes sobre o cálculo do rateio, regras de uso do carregador e suporte de primeiro nível                       | RAG: embeddings + busca vetorial + LLM sobre base documental fechada                                               | Manual técnico do HCA G2, regulamento interno, documentação da fórmula de rateio; opcionalmente dados de sessão do próprio usuário | Redução de chamados ao gestor/síndico; rateio auditável pelo próprio usuário, sem necessidade de planilha manual                  |

## IA de Controle Operacional

Essa primeira IA funciona como um módulo de monitoramento e previsão, responsável por acompanhar o que acontece durante e depois de cada sessão de recarga. Ela cumpre três funções principais.

1. **Previsão de consumo mensal:** com base no histórico de uso de cada usuário, a IA consegue estimar, antes mesmo do fim do mês, qual será aproximadamente o valor da fatura. Isso ajuda o usuário a se planejar financeiramente.
2. **Estimativa do tempo restante de carga:** durante uma sessão em andamento, a IA pode calcular quanto tempo ainda falta até o veículo terminar de carregar, com base na velocidade com que a energia está sendo entregue.
3. **Identificação de situações fora do padrão:** a IA observa o comportamento normal de cada sessão de recarga e é capaz de identificar quando algo sai do esperado, como uma sessão que não termina corretamente, um consumo muito diferente do habitual, ou um possível problema no próprio equipamento. Isso permite que o problema seja percebido e corrigido rapidamente, antes mesmo que o usuário perceba.

Em termos técnicos, a previsão de consumo é feita por meio de um modelo de regressão, uma técnica de inteligência artificial que aprende, a partir de dados passados, a estimar valores futuros (nesse caso, o consumo de energia). Já a identificação de situações fora do padrão é feita por meio de uma técnica chamada detecção de anomalias, que aprende qual é o comportamento considerado “normal” e sinaliza automaticamente quando algo se afasta muito desse padrão. Essa camada de inteligência é o que garante que os dados usados no cálculo da fatura sejam confiáveis.

## **IA EVA (Energy Virtual Assistant)**

A segunda abordagem é uma camada de suporte conversacional, construída com a arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation), em que um modelo de linguagem responde com base apenas em uma base de conhecimento fechada: o manual técnico do carregador HCA G2, o regulamento interno de uso do carregador compartilhado e a documentação da própria fórmula de rateio.

A ideia por trás dessa escolha é reduzir o volume de chamados ao gestor ou síndico para perguntas que se repetem com frequência, como "como o valor da minha fatura foi calculado?", "por que minha cobrança subiu este mês?" ou "como conectar o veículo ao carregador?". Além disso, queremos que o rateio seja algo que o próprio usuário consiga auditar, sem precisar consultar planilhas ou acionar suporte manual. Como evolução futura, pensamos em integrar essa camada às saídas da IA de Controle Operacional, o que permitiria respostas personalizadas com base nos dados reais de consumo de cada usuário.